Nome: _____

1. Observe o código abaixo. Seu programa deve descobrir e exibir o aluno com a maior média. Deve exibir as notas do aluno e a maior média

```
alunos = (
{"nome": "Lucas", "notas": [7, 8, 6]},
{"nome": "Mariana", "notas": [9, 10, 9]},
{"nome": "Rafael", "notas": [5, 4, 6]},
{"nome": "Beatriz", "notas": [8, 8, 7]},
{"nome": "Thiago", "notas": [6, 7, 5]},
{"nome": "Larissa", "notas": [10, 10, 9]},
{"nome": "Pedro", "notas": [4, 5, 3]},
{"nome": "Camila", "notas": [8, 7, 8]},
{"nome": "Rodrigo", "notas": [7, 6, 7]},
{"nome": "Sofia", "notas": [9, 9, 8]},
)

# Inicializa variáveis para controle do melhor aluno
melhor_aluno = None
notas_melhor_aluno = [ ]
maior_media = -1

# Seu código aqui

print("Aluno com maior média: " + melhor_aluno)
print("Notas: “ + str( notas_melhor_aluno ) )
print("Média: “ + str( maior_media ) )
```

Substitua # Seu código aqui por um código que encontre as informações pedidas na tupla alunos

Nome: _____

2. Observe o código abaixo. Podemos ver três listas de tuplas.

```
agenda_maria = [
("Adriana", "1012-2012"), ("Bruno", "1005-2005"), ("Caio", "1013-2013"),
("Camila", "1002-2002"), ("Debora", "1014-2014"), ("Eduardo", "1015-2015"),
("Fernanda", "1006-2006"), ("Flavia", "1016-2016"), ("Gabriel", "1007-2007"),
("Hugo", "1017-2017"), ("Ingrid", "1018-2018"), ("Jorge", "1019-2019"),
("Kelly", "1020-2020"), ("Leandro", "1021-2021"), ("Leticia", "1008-2008"),
("Marcos", "1009-2009"), ("Natalia", "1022-2022"), ("Rafael", "1001-2001"),
("Thiago", "1003-2003"), ("Vanessa", "1004-2004") ]

agenda_ana = [
("Aline", "1023-2023"), ("Bianca", "1024-2024"), ("Bruno", "1005-2005"),
("Camila", "1002-2002"), ("Cesar", "1025-2025"), ("Daniela", "1026-2026"),
("Emerson", "1027-2027"), ("Fabio", "1028-2028"), ("Fernanda", "1006-2006"),
("Gabriel", "1007-2007"), ("Gisele", "1029-2029"), ("Heitor", "1030-2030"),
("Jessica", "1031-2031"), ("Otavio", "1010-2010"), ("Priscila", "1011-2011"),
("Rafael", "1001-2001"), ("Thiago", "1003-2003"), ("Vanessa", "1004-2004") ]

agenda_beatriz = [
("Camila", "1002-2002"), ("Leticia", "1008-2008"), ("Marcos", "1009-2009"),
("Otavio", "1010-2010"), ("Priscila", "1011-2011"), ("Rafael", "1001-2001"),
("Ricardo", "1032-2032"), ("Sabrina", "1033-2033"), ("Tatiana", "1034-2034"),
("Thiago", "1003-2003"), ("Vanessa", "1004-2004"), ("Wagner", "1035-2035") ]
```

Considere as listas `agenda_maria`, `agenda_ana` e `agenda_beatriz`.
Converta cada lista em um conjunto (set) e use somente operações de conjuntos para resolver os itens abaixo. Não use laços (for/while) para comparar as agendas.

2.1 Usando interseção, mostre os contatos que estão nas três agendas.

2.2 Usando diferença, mostre quantos contatos exclusivos tem cada agenda, ou seja, os contatos que aparecem só naquela agenda e em nenhuma das outras duas. Use len() para mostrar a quantidade.

Nome: _____

3. **3. Desenvolva um programa que:**

• Solicite a quantidade de produtos.

• Para cada produto, leia o nome do produto, o preço unitário e a quantidade em estoque.
Calcule o valor total em estoque do produto (preço × quantidade).

• No final, exiba quantos produtos estão com estoque baixo e quantos estão com estoque normal.
Condição de estoque baixo: quantidade em estoque menor que 10 unidades.

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

4. A prefeitura de um município deseja calcular o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) anual dos imóveis da cidade. O imposto é calculado sobre o **valor venal** do imóvel, que é o valor do imóvel estimado pela prefeitura. O cálculo deve seguir a tabela abaixo:

Faixa de Valor Venal (R$)	Alíquota do IPTU (%)	Parcela a Deduzir (R$)
Até 100.000,00	Isento	0,00
De 100.000,01 até 250.000,00	0,5%	500,00
De 250.000,01 até 500.000,00	1,0%	1.750,00
De 500.000,01 até 1.000.000,00	1,5%	4.250,00
Acima de 1.000.000,00	2,0%	9.250,00

O IPTU a pagar é calculado pela fórmula:
IPTU = (Valor Venal x Alíquota) - Parcela a Deduzir
Faça um programa que solicite ao usuário o valor venal do imóvel, identifique a faixa aplicável e calcule e exiba o valor do IPTU a ser pago. Caso o imóvel esteja na faixa isenta, exiba uma mensagem informando que não há imposto a pagar.

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

5. Uma empresa deseja calcular a folha de pagamento mensal de seus funcionários com base em seus cargos, levando em consideração benefícios, horas extras e descontos de impostos. A tabela abaixo apresenta os valores de cada cargo:

Código do Cargo	Cargo	Salário Base (R$)	Benefícios (R$)	Imposto (%)
1	Auxiliar Administrativo	2.200,00	350,00	7,5%
2	Técnico de TI	3.520,00	450,00	9%
3	Analista	4.400,00	500,00	11%
4	Coordenador	6.600,00	800,00	14%
5	Gerente	8.800,00	1.200,00	18%

As horas extras são pagas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. O valor da hora normal é o salário base dividido por 220. O imposto incide sobre o salário base somado ao valor das horas extras. **Os benefícios não sofrem desconto de imposto.**

Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Valor da Hora = Salário Base / 220

Valor das Horas Extras = Horas Extras x Valor da Hora x 1,5

Imposto = (Salário Base + Valor das Horas Extras) x Percentual de Imposto

Salário Líquido = Salário Base + Valor das Horas Extras + Benefícios - Imposto

Faça um programa que:

• Solicite a quantidade de funcionários.

• Para cada funcionário, leia o nome, o código do cargo e a quantidade de horas extras trabalhadas no mês.

• Busque os valores do cargo na tabela, calcule o salário líquido e exiba o nome, o cargo e o salário líquido do funcionário.

• Caso o código do cargo não exista na tabela, exiba a mensagem "Código inválido!" e não inclua esse funcionário nos cálculos.

• No final, exiba quantos funcionários foram processados e o valor total da folha de pagamento (soma dos salários líquidos).